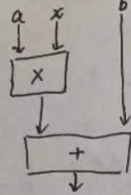
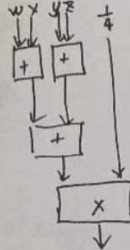


2023155011 王文明

1.5 a. $ax+tb$



b. w, x, y, z 平均值



c. a^2+ab+b^2 - 加-积



1.12 a. 是

b. 不是，素数和自然数个数是无穷的，一一配对这个步骤会无穷执行下去，违背有穷性。

c. 是

d. 不符。如果连续抛两次四次都是相同的，那这个方案无法停止，违背有穷性。

e. 不是。有的数机地操作无法得到0，无法终止，如任意负数，违背有穷性。

2.13 ① 若 A, B 都有加法指令：

从实现能力上看，AB 计算机能解决的问题范围一样。

② 若 A, B 都没有加法指令：

B 能解决的问题少于 A

证：对于 B 能解决的问题

∵ 指令指令 A 都有

∴ A 也能解决

对 A 多于 B 的减法指令集能解决的问题

B 可通过以下步骤解决

① 对减数求负数得 a'

② 求被减数与 a' 的和

∴ A, B 能解决问题一样。

但对于有时间限制的问题，B 效率较低

可能解决不了，所以上述结论有理想化。

证：∵ A 可以解决减法问题

且 B 不可以解决

同①可证

∴ B 能解决的问题 A 都能解决

∴ A 能解决的问题更多

第二章

1. 1) 64 位定点原码： $-2^{63}+1 \sim 2^{63}-1$ (整数)

补码： $-2^{63} \sim 2^{63}-1$ (整数)

2)

32 位定点补码

0x 8000 0000 ₁₆ 转二进制

1000 0000 --- 0000 2³¹

2³¹0

2.4

a. 0 10000000 000...0
正 + $e = E - 127 = 128 - 127 = 1$ $M = 0...0$
∴ 十进制数: $(+1.0 \times 2^1)_2 = 2_{10}$

b. 1 10000011 00010...0
负 $e = E - 127 = 4$ $M = 00010...0$
∴ 十进制数: $(-1.0001 \times 2^4)_2 = -17_{10}$

c. 0 11111111 000...0
↓
非正规化

十进制数: $+0$

d. 1 10000000 100100...0
负 $e = E - 127 = 1$ $M = 100100...0$

∴ 十进制数: $(-1.1001 \times 2^1)_2 = -3.125_{10}$

2.52

x434FD50

无符号二进制整数形式

0100 0011 0100 1111 0100 1101 0101 0000

二进制数形式

010000110100111010011010100000

二进制补码形式

010000110100111010011010100000

IEEE 754 浮点数形式

0 10011101 000011010011101010100000

ASCII 字符串

comp

x55544552

无符号: 0101 0101 0101 0100 0100 0101 0101 0010

补码

反码

补码

↑
用上

IEEE754: 0 10011101 01010101010001000101010000

ASCII 字符串

UTER

2.5b xE5 = 1110 0101

$s=0$ $E=7+7=14=1110$ $M=110$

∴ 8b 补: 0 1110 110

$+1.11 \times 2^7 = 224_{10}$

$$2. [x+y]_{补} = [x]_{补} + [y]_{补}$$

$$[x]_{补} = 11000100 \quad [x]_{补} = 10111011$$

$$[y]_{补} = 11010000 \quad [y]_{补} = 10101111$$

$$[x]_{补} + [y]_{补} :$$

$$\begin{array}{r} 10111011 \\ 10101111 \\ + \\ \hline 101101010 \end{array} \neq 0 \quad \therefore Z=0$$

$$\therefore DF=0 \quad CF=1 \quad \therefore DF \neq CF \quad \therefore V=1$$

$$CF=1 \quad \therefore C=1$$

$$S = \text{符号标志} \quad \text{8位结果最高位为0: 为正}$$

$$\text{综上: } V=1 \quad C=1 \quad S=0 \quad Z=0$$

溢出标志 V $\rightarrow$ =1 溢出
 $\rightarrow$ =0 未溢出
 超出表示范围

符号标志 S $\rightarrow$ 负 1
 $\rightarrow$ 正 0

零标志 Z $\rightarrow$ 结果为 0 1
 $\rightarrow$ 不为 0 0

进位标志 C $\rightarrow$ 进位 1
 $\rightarrow$ 无进位 0

最高位是否
 有更高位进
 位 0 值位

$$3. 2[x]_{补} = 11.100100$$

$$[y]_{补}/4 = 0.01010001$$

$$2[x]_{补} + [y]_{补}/4 =$$

$$\begin{array}{r} 11.100100000 \\ + 00.01010001 \\ \hline 11.11100001 \end{array}$$

$$DF=0 \quad CF=0 \quad \therefore V=0 \quad \text{没有溢出}$$

$$4. -5 \quad \therefore 5 = 101_2 = 1.01 \times 2^2$$

$$\therefore S=1$$

$$\therefore E = \lceil \log_2 12 \rceil$$

$$= 12^7$$

$$= 10000001$$

$$\therefore \text{float: 精度} = 32 - 1 - 8 = 23$$

$$\therefore \text{IEEE754 的半精度浮点: 精度} = 16$$

$$\begin{array}{ccc} S & E & M \\ 1 & 10000001 & 01000000 \\ & & 21 \end{array}$$

$$5. 1) D = B740000H = 10111110100 \underbrace{0000000000000000}_{20}$$

最高位为 1 = 负数

$$\therefore [D]_{补} = 110000001 \underbrace{0100000000000000}_{20} = -(2^7 + 2^5 + 2^9) = -0.505859375$$

2) = 半精度浮点: 数

$$\begin{array}{l} S=1 \quad E=01111110 \quad M=100 \underbrace{00000000}_{20} \\ \quad \quad \quad = 126 \quad \quad \quad \therefore \text{指数} = -1.1 \times 2^4 = -0.75 \\ \quad \quad \quad C=126-127=-1 \end{array}$$

2015/11 致丽

2.23 155011 王发海

2.8 a. $x = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 027_{10} = (1111111)_2$

b. $-128_{10} = (10000000)_2$

c. $2^n - 1$

d. -2^n

2.19

$2^7 = 00011011 \quad \therefore 8b \text{ 补码} = 11100101$

$2^8 = 11100100 \quad 16b \text{ 补码} = 111111111100101$

$2^9 = 11100101 \quad 32b \text{ 补码} = 1111111111111111111111111100101$

符号扩展为了保证补码所表示的真值不变

2.34

a. $\text{NOT}(C1011) \text{ OR } \text{NOT}(C1100)$

$= (C0100) \text{ OR } (C0011)$

$= (C0111)$

b. $\text{NOT}(C1000 \text{ AND } C1100 \text{ OR } 01012)$

$= \text{NOT}(1000 \text{ AND } 1011)$

$= \text{NOT}(C1000)$

$= 0111$

c. $\text{NOT}(\text{NOT}(C11012))$

$= \text{NOT}(C0010)$

$= 1101$

d. $C0110 \text{ OR } 0000 \text{ AND } 1111$

$= (C0110) \text{ AND } 1111$

$= 0110$

2.39 a. $2.75 = 11.11$

$S=0 \quad E=4 \quad E=1+12=128 \quad M=1110 \dots 0$
20

0 10000000 11100...0
20

c. $3.141592 \approx 11.0010010000111110110101$

$S=0 \quad E=1 \quad E=128 \quad M=0010010000111110110101$
 $= 10000000$

0 10000000 0010010000111110110101

b. $-55 \frac{23}{64} = -11011.010111$

$S=1 \quad E=5 \quad E=5+12=17 \quad M=10000100$

$M=0101100 \dots 0$
17

10110101100...0
12 10110101100...0
12 10000100 0101100...0
17

d. $64000 = 1111010000000000$

$S=0 \quad E=14 \quad E=14+12=26 \quad M=111010 \dots 0$
18

0 10001001 111010...0